Plano de Ensino: ELTE00 – Fundamentos da Matemática
1o. Semestre de 2026

Ementa:

PPC:

Sistemas de numeração, operações básicas, polinômios, matrizes, sistemas de equações, números complexos, geometria, trigonometria

SIGAA:

Sistemas de numeração. Operações básicas. Polinômios. Matrizes. Sistemas de equações. Números complexos. Geometria. Trigonometria.

Objetivos: (4B)

PPC:

1) Entender o conceito de axiomas (verdades necessárias e contigentes) (2C).
2) Entender o processo de dedução e indução (2B).
3) Deduzir teoremas a partir de axiomas (3B).
4) Realizar operações matemáticas (3B).
5) Resolver sistemas de equações lineares (3B).
6) Utilizar numeros complexos e entender sua relação no plano (3B).
7) Aplicar os conceitos de cálculo (3B).

*Competências e Habilidades:

1.1.a Modelar Sistemas (5B);
1.1.d Validar Modelos (3C);
3.1 Autoaprendizagem (5D);

Conteúdo:

1.- O Problema da Contagem (14h/a)

Conceito de verdade matemática; Números e Conjuntos; / Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; / Potenciação e Radiciação; / Múltiplos e Divisores; / Números primos e Fatoração; / Divisores e MDC; Múltiplos e MMC

2.- Construções Geométricas (6h/a)

Geometria; / Construções Geométricas; / Ângulos;

3.- O Problema da Medida (4h/a)

Números Inteiros; / Números Racionais, Reais e Reais;

4.- Funções (16h/a)

Funções; / Transformação de funções, Composição de Funções; / Funções Lineares;/ Funções quadráticas, Funções cônicas; / Potências; / Polinômios; / Funções racionais, Divisão de polinômios; Exponenciais e Logaritmos; Número *e*;

5.- Funções Trigonométricas e Aplicações (14h/a)

Círculo, Radianos; / Seno, Cosseno; / Tangente e Relações trigonométricas; / Transformações de funções trigonométricas; / Coordenadas polares; / Vetores; / Números complexos;

6.- Sistemas de Equações Lineares (4h/a)

Sistemas de equações lineares, método de Gauss; / Matrizes;

7.- Introdução ao Cálculo (24h/a)

Indução Matemática; / Notação de Somatório; / Introdução à Geometria Cartesiana; / Área composta por funções degrau; / Definição de integral por funções degrau; / Continuidade infinitesimal; / Primeira definição de limite; / Princípio da convergência; / Introdução histórica ao Cálculo Diferencial; / Derivada de uma função; / Interpretação geométrica; / Relação entre integração e diferenciação.

Avaliação:

Na maioria das aulas são propostos exercícios que podem ser avaliados por pares ou pelo professor durante as aulas. Exercícios também são propostos para serem feitos extra-classe (listas de exercícios).

Os alunos também são avaliados por provas teóricas escritas.

A maioria das atividades e todas as provas são avaliadas por meio de rubricas. Os exercícios propostos para serem feitos fora da sala de aula serão avaliados sem o uso de rubricas.

Distribuição das notas:

N1:
- Exercícios em sala de aula (20%)
- Prova 1 (40%) (Unidades 1 e 2)
- Prova 2 (40%) (Unidades 3 e 4)

N2:
- Exercícios em sala de aula (20%)
- Prova 3 (40%) (Unidades 5 e 6)
- Prova 4 (40%) (Unidade 7)

Atividade Substitutiva:

Prova (toda o conteúdo).

Unidade 1: O PROBLEMA DA CONTAGEM

Objetivos estabelecidos:

1) Entender o conceito de axiomas (verdades necessárias e contigentes) (2C).
2) Entender o processo de dedução e indução (2B).
3) Deduzir teoremas a partir de axiomas (3B).
4) Realizar operações matemáticas (3B).
5) Resolver sistemas de equações lineares (3B).
6) Utilizar numeros complexos e entender sua relação no plano (3B).
7) Aplicar os conceitos de cálculo (3B).

Conteúdo (4,7 semana – 14h/a):

Conceito de verdade matemática (Alexandre, Logica); Números e Conjuntos (Caraça, Cap1 Item1); / Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão (Caraça/Alexandre); / Potenciação e Radiciação (Caraça, Cap1 Item 2); / Múltiplos e Divisores (Alexandre); / Números primos e Fatoração (Alexandre); / Divisores e MDC (Alexandre); Múltiplos e MMC (Alexandre).

Plano de Aulas

	Objetivos específicos	Conteúdo	Dia/CH	Procedimentos
1		Recepção CAELT	09/03 - 2ha	
2		INTEGRA	11/03 - 2ha	
3		Apresentação da disciplina e modo de estudo.	13/03 - 2ha	- Disciplina para rever conceitos básicos de matemática com vistas a: - suprir lacunas de conteúdo do ensino médio; - reforçar os conceitos matemáticos básicos; - reforçar as habilidades em operações matemáticas essenciais para a engenharia. - As aulas têm o seguinte formato: - apresentação do conceito matemático - discussão teórica - exercícios em sala - exercícios para entrega - Haverá questionários de conceitos a serem respondidos ao final das aulas - Provas e alguns exercícios em sala poderão ser avaliados usando rubricas - não serão disponibilizadas fórmulas nas provas - Modo de estudo: - apresentar o esquema da

				psicologia humana sobre conhecimento e inteligência - os conceitos precisam ser memorizados para serem compreendidos; são verdades matemáticas que, às vezes, são evidentes pela observação da realidade e, outras vezes, se apoiam em outras verdades matemáticas já conhecidas; - tendo os conceitos sido memorizados, passa-se a exercícios que visam verificar sua veracidade, reforçando sua assimilação; - uma vez assimilados, os conceitos passam a ser aplicados, o que leva a algoritmos de execução de operações, exercícios de aplicabilidade e treinamento da habilidade em operações oriundas do conceito assimilado. - apresentar o questionário da aula - responder o questionário
4		Conceito de Verdade Matemática	16/03 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - responder o questionário
5		Números e Conjuntos	18/03 - 2ha	- apresentar o questionário da aula - conteúdo/exemplos - questionário para entrega - questionário da aula respondido
6		Adição, Multiplicação, Potenciação	20/03 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - exercício a ser avaliado e quest.
7		Subtração, Divisão, Radiciação e Logaritmação	23/03 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - exercício a ser avaliado e quest.
8		Múltiplos e Divisores	25/03 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega (incluindo tópicos de soma, multiplicação e potenciação) - questionário respondido
9		Números Primos e Fatoração	27/03 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - exercício a ser avaliado e quest.
10		Divisores e MDC Múltiplos e MMC	30/03 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - exercício a ser avaliado e quest.

Rubrica Completa para Avaliação

Partes desta rubrica podem ser usadas nas diversas avaliações desta unidade.

Rubrica para a Unidade 1 – O Problema da Contagem				
Critério	**Níveis de Desempenho**			
	Crítico 0 ponto	**Insuficiente 4 pontos**	**Suficiente 7 pontos**	**Excelente 10 pontos**
1. Sabe o que é a verdade, suas variações e como fazer para encontrá-la.	Não consegue identificar nenhum tipo de verdade ou de justificá-las em todas as situações apresentadas.	Ao ser confrontado com enunciados, apresenta alguma falha menor de identificação ou de justificativa em todas as situações.	Ao ser confrontado com enunciados, consegue identificar qual tipo de verdade, bem como justificá-la em pelo menos uma situação.	Ao ser confrontado com enunciados, consegue identificar qual tipo de verdade, bem como justificá-la em todas as situações.
2. Sabe o que são números e sua realidade associada (contagem), bem como suas características e representações.	Falha em identificar os aspectos da realidade que o número e suas características representam em todas as situações.	Consegue identificar algum aspecto da realidade que o número e suas características representam, mas não consegue justificá-la/ demonstrá-la em alguma situação.	É capaz de identificar o aspecto da realidade que o sistema numérico representa, bem como de justificá-lo usando suas características, em pelo menos uma situação.	É capaz de identificar o aspecto da realidade que o sistema numérico representa, bem como de justificá-lo usando suas características, em todas as situações.
3. Conhece as operações básicas da aritmética e é capaz de realizá-las, manipulando corretamente expressões aritméticas.	Não realiza corretamente nenhuma operação.	Realiza corretamente as operações, bem como manipula adequadamente expressões aritméticas em pelo menos uma situação.	É capaz de identificar a realidade por trás de cada operação, bem como de realizar todas elas corretamente e manipular expressões usando suas propriedades, tudo de uma vez em pelo menos uma situação.	É capaz de identificar a realidade por trás de cada operação, bem como de realizar todas elas corretamente e manipular expressões usando suas propriedades em todas as situações.
4. Sabe o que são múltiplos e mmc, sendo capaz de encontrar o conjunto de múltiplos e múltiplos comuns de números naturais.	Não consegue encontrar nem os múltiplos nem o mmc em nenhuma situação.	Consegue encontrar os múltiplos de um número OU consegue encontrar o mmc, mas não ambos, OU comete algum erro num destes procedimentos, considerando todas as situações.	Consegue encontrar múltiplos de um númeroe o mmc, sem erros, em pelo menos uma situação.	Consegue encontrar múltiplos de um númeroe o mmc, sem erros, em todas as situações.
5. Sabe o que são divisores, números primos e mdc, sendo capaz de encontrar conjuntos de divisores, fatores de números compostos e divisores comuns.	Não consegue encontrar os divisores de algum número, nem o mdc, em todas as situações.	Consegue encontrar os divisores de um número, ou os divisores comuns, mas sem usar o mdc, OU comete erros nestes procedimentos, em alguma situação.	É capaz de encontrar os divisores de números naturais, os fatores e o mdc, sem erros, em pelo menos uma situação.	É capaz de encontrar os divisores de números naturais, os fatores e o mdc, sem erros, em todas as situações.

Unidade 2: CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

Objetivos estabelecidos:

1) Entender o conceito de axiomas (verdades necessárias e contigentes) (2C).
2) Entender o processo de dedução e indução (2B).
3) Deduzir teoremas a partir de axiomas (3B).
4) Realizar operações matemáticas (3B).
5) Resolver sistemas de equações lineares (3B).
6) Utilizar numeros complexos e entender sua relação no plano (3B).
7) Aplicar os conceitos de cálculo (3B).

Conteúdo (1 semana – 6h/a):

Geometria (Alexandre); / Construções Geométricas (Alexandre); / Ângulos (Alexandre);

Plano de Aulas

	Objetivos específicos	Conteúdo	Dia/CH	Procedimentos
11		Geometria	01/04 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega (incluindo tópicos de números primos, fatoração, múltiplos, divisores, mmc, mdc) - questionário respondido
12		Construções Geométricas	06/04 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - exercício a ser avaliado e quest.
13		Ângulos	08/04 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega (incluindo tópico de construções geométricas) - questionário respondido

[14] PROVA 1: 10/04/2026

Rubrica Completa para Avaliação

Partes desta rubrica podem ser usadas nas diversas avaliações desta unidade.

Rubrica para a Unidade 2 – Construções Geométricas				
Critério	**Níveis de Desempenho**			
	Crítico 0 ponto	**Insuficiente 4 pontos**	**Suficiente 7 pontos**	**Excelente 10 pontos**
1. Sabe o que são axiomas e teoremas e é capaz de usá-los na demonstração de verdades necessárias.	Não apresenta nenhuma premissa válida em todas as situações.	Não consegue provar a conclusão de uma construção geométrica ou de um transporte de elemento geométrica, mas	Consegue provar a conclusão de uma construção geométrica ou de um transporte geométrico usando definições, axiomas	Consegue provar a conclusão de uma construção geométrica ou de um transporte geométrico usando definições, axiomas

		apresenta pelo menos uma premissa válida em alguma situação.	e teoremas em alguma situação.	e teoremas em todas as situações.
2. Sabe o que são construções geométricas e é capaz de realizar algumas delas e demonstrar sua veracidade.	Não consegue desenvolver/ descrever nenhuma construção geométrica.	Desenvolve/ descreve corretamente a construção geométrica, mas não realiza adequadamente nenhuma demonstração.	Desenvolve/ descreve corretamente a construção geométrica, mas realiza a demonstração com alguma falha, em alguma situação.	Desenvolve/ descreve corretamente a construção geométrica, e realiza a demonstração sem falhas em todas as situações.
3. Conhece o mecanismo de transporte de segmentos de reta e de ângulos.	Não consegue desenvolver/ descrever nenhum transporte de elemento geométrico.	Desenvolve/ descreve corretamente o transporte de elemento geométrico, mas não realiza adequadamente nenhuma demonstração.	Desenvolve/ descreve corretamente o transporte de elementos geométricos, mas na demonstração apresenta apenas o uso essencial do compasso em alguma situação.	Desenvolve/ descreve corretamente o transporte de elementos geométricos, e realiza a demonstração sem falhas em todas as situações.
4. É capaz de construir alguns ângulos.	Não consegue desenvolver/ descrever a construção de nenhum ângulo.	Desenvolve/ descreve corretamente a construção de ângulos, mas não realiza adequadamente nenhuma demonstração.	Desenvolve/ descreve corretamente a construção de, pelo menos, um ângulo, mas apresenta falhas na demonstração em alguma situação.	Desenvolve/ descreve corretamente a construção de todos os ângulos solicitados, bem como realiza a demonstração sem falhas em todas as situações.

Unidade 3: O PROBLEMA DA MEDIDA

Objetivos estabelecidos:

1) Entender o conceito de axiomas (verdades necessárias e contigentes) (2C).
2) Entender o processo de dedução e indução (2B).
3) Deduzir teoremas a partir de axiomas (3B).
4) Realizar operações matemáticas (3B).
5) Resolver sistemas de equações lineares (3B).
6) Utilizar numeros complexos e entender sua relação no plano (3B).
7) Aplicar os conceitos de cálculo (3B).

Conteúdo (0,7 semana – 4h/a):

Números Inteiros (Alexandre) / Números Racionais, Irracionais e Reais (Caraça/ Alexandre).

Plano de Aulas

	Objetivos específicos	**Conteúdo**	**Dia/CH**	**Procedimentos**
15		Números Inteiros 1) Os Números Negativos 2) O conjunto dos números inteiros 3) Características dos Números Inteiros 4) Números Negativos e a Realidade 5) A Reta Numérica 6) Variáveis 7) Adição e Subtração de Números Inteiros 8) Multiplicação de Números Inteiros 9) Potenciação de Números Inteiros 10) Divisão de Números Inteiros	13/04 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - entrega do questionário.
16		Números Racionais, Irracionais e Reais 1) O Problema da Medida 1.1) A Operação da Medição 1.2) Subdivisão da Unidade 2) Números Fracionários 2.1) Fração 2.2) Fração como Quociente da Divisão 2.3) Frações Particulares 2.4) Equivalência de Frações 2.5) Redução a um Mesmo Denominador 2.6) Operações com Frações 2.7) Frações e Números Decimais 3) Números Racionais 4) Os Números Irracionais e o Conjunto dos Números Reais	15/04 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega

				- questionário respondido

Rubrica Completa para Avaliação
Partes desta rubrica podem ser usadas nas diversas avaliações desta unidade.

Rubrica para a Unidade 3 – O Problema da Medida				
Critério	**Níveis de Desempenho**			
	Crítico 0 ponto	**Insuficiente 4 pontos**	**Suficiente 7 pontos**	**Excelente 10 pontos**
1. Sabe o que são números inteiros, quais são suas características e é capaz de realizar com eles as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação.	Não realiza corretamente nenhuma operação com números inteiros.	Realiza corretamente as operações com números inteiros, bem como manipula adequadamente expressões aritméticas em pelo menos uma situação.	É capaz de identificar a realidade por trás de cada operação com números inteiros, bem como de realizar todas elas corretamente e manipular expressões usando suas propriedades, em pelo menos uma situação.	É capaz de identificar a realidade por trás de cada operação com números inteiros, bem como de realizar todas elas corretamente e manipular expressões usando suas propriedades em todas as situações.
2. Sabe o que são frações e números racionais, quais são suas características e é capaz de reaizar com eles as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação.	Não realiza corretamente nenhuma operação com frações.	Realiza corretamente as operações com frações, bem como manipula adequadamente expressões aritméticas em pelo menos uma situação.	É capaz de identificar a realidade dos números racionais por trás de cada operação com frações, bem como de realizar todas elas corretamente e manipular expressões usando suas propriedades, em pelo menos uma situação.	É capaz de identificar a realidade dos números racionais por trás de cada operação com frações, bem como de realizar todas elas corretamente e manipular expressões usando suas propriedades em todas as situações.

Unidade 4: FUNÇÕES

Objetivos estabelecidos:

1) Entender o conceito de axiomas (verdades necessárias e contigentes) (2C).
2) Entender o processo de dedução e indução (2B).
3) Deduzir teoremas a partir de axiomas (3B).
4) Realizar operações matemáticas (3B).
5) Resolver sistemas de equações lineares (3B).
6) Utilizar numeros complexos e entender sua relação no plano (3B).
7) Aplicar os conceitos de cálculo (3B).

Conteúdo (5,3 semana – 16h/a):

Funções (Sheldon); / Transformação de funções, Composição de Funções (Sheldon); / Funções Lineares (Sheldon);/ Funções quadráticas, Funções cônicas (Sheldon); / Potências (Sheldon); / Polinômios (Sheldon); / Funções racionais, Divisão de polinômios (Sheldon); / Exponenciais e Logaritmos; Número *e* (Sheldon).

Plano de Aulas

	Objetivos específicos	**Conteúdo**	**Dia/CH**	**Procedimentos**
17		Funções 1) Definição de Função 2) Domínio 3) Imagem 4) Funções por meio de tabelas 5) O Plano das Coordenadas 6) O Gráfico de uma função 7) Domínio e Imagem a partir de um gráfico 8) Conjuntos que NÃO são funções	17/04 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - questionário respondido
18		Transformação de funções, Composição de Funções 1) Transformações Verticais 1.1) Deslocamento 1.2) Alongamento 1.3) Reflexão 2) Transformações Horizontais 2.1) Deslocamento 2.2) Alongamento 2.3) Reflexão 3) Combinações de Transformações 4) Funções Pares 5) Funções Ímpares 6) Composição de Funções 6.1) Álgebra de Funções 6.2) Composição de Funções	22/04 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega - questionário respondido
19		Funções Lineares	24/04 - 2ha	- apresentar o questionário - conteúdo/exemplos

		1) Inclinação de uma Reta 2) Equação de uma Reta 3) Função Linear 3.1) Definição 3.2) Função Constante 4) Retas Paralelas 5) Retas Perpendiculares		- questionário respondido e exercícios
20		Funções quadráticas 1) Completamento de quadrado 2) Fórmula quadrática 3) Parábolas e funções quadráticas 3.1) Função Quadrática 3.2) Parábola	27/04 - 2ha	- conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega
21		Polinômios I 1) Potências e Função Inversa 1.1) Função Inversa 1.2) Potências 2) Definição de Polinômio 3) Grau de um Polinômio 4) Álgebra de Polinômios	29/04 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
22		Polinômios II 1) Zeros e Fatoração de Polinômios 2) Comportamento de um Polinômio Perto de $\pm\infty$	04/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
23		Funções racionais 1) Definição 2) Álgebra das Funções Racionais 3) Divisão de Polinômios	06/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega
24		Funções Exponenciais	08/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios

[25] PROVA 2: 11/05/2026

Rubrica Completa para Avaliação

Partes desta rubrica podem ser usadas nas diversas avaliações desta unidade.

Rubrica para a Unidade 4 – Funções				
Critério	**Níveis de Desempenho**			
	Crítico 0 ponto	**Insuficiente 4 pontos**	**Suficiente 7 pontos**	**Excelente 10 pontos**
1. Sabe o que são funções e suas características (domínio, imagem, gráfico) e é capaz de realizar com elas as operações de adição, subtração e multiplicação.	Não prepara adequadamente nenhuma operação com funções.	Apresenta inconsistência na preparação das operações de adição, subtração e multiplicação de funções em pelo menos uma situação.	É capaz de preparar adequadamente as operações de adição, subtração e multiplicação de funções.	É capaz de realizar corretamente as operações de adição, subtração e multiplicação de funções.
2. É capaz de realizar transformações verticais e horizontais com funções, bem como esboçar seus gráficos.	Não determina corretamente nem o domínio nem a imagem de nenhuma função transformada.	É capaz de determinar corretamente o domínio ou a imagem das funções em pelo menos uma transformação vertical ou horizontal.	É capaz de determinar corretamente o domínio e a imagem das funções transformadas OU de obter as fórmulas das funções transformadas.	É capaz de determinar corretamente o domínio e a imagem das funções transformadas, bem como obter suas fórmulas e esboçar seus gráficos corretamente em todas as situações.
3. É capaz de obter novas funções por meio da composição de outras funções.	Não prepara adequadamente nenhuma composição de função.	Apresenta inconsistência na preparação da composição de funções em pelo menos uma situação.	É capaz de preparar adequadamente a composição de funções.	É capaz de obter corretamente funções por meio da composição de funções em todas as situações.
4. Sabe o que é uma reta e sua inclinação e é capaz de obter sua equação.	Não identifica corretamente os elementos necessários para determinar nem a inclinação nem a equação de nenhuma reta.	Consegue identificar os elementos necessários para determinar a inclinação OU a equação de uma reta em pelo menos uma situação.	É capaz de determinar a inclinação de uma reta OU sua equação em pelo menos uma situação.	É capaz de determinar a inclinação de uma reta E sua equação em todas as situações.
5. Sabe o que é uma função linear e é capaz de esboçar seu gráfico a partir de sua fórmula e vice-versa.	Não identifica o formato da função nem do gráfico em nenhuma situação.	Identifica corretamente pelo menos o formato da função OU esboça o formato do gráfico adequadamente em pelo menos uma situação.	Estabelece corretamente a relação entre função linear e equação de reta e/ou encontra os pontos necessários para esboçar o gráfico em pelo menos uma situação.	Estabelece corretamente a relação entre função linear e equação de reta e/ou encontra os pontos necessários para esboçar o gráfico em todas as situações.
6. Sabe o que é o completamento de quadrado é é capaz de usá-lo para resolver equações quadráticas.	Não prepara adequadamente nenhuma substituição de polinômio por meio do completamento de quadrado.	Apresenta inconsistência na preparação da substituição do polinômio por meio do completamento de quadrado em pelo menos uma situação.	É capaz de preparar adequadamente a substituição do polinômio por meio do completamento de quadrado.	É capaz de resolver a equação quadrática corretamente usando o completamento de quadrado adequadamente em todas as situações.
7. Sabe o que são polinômios e suas	Não consegue	Consegue	É capaz de preparar	É capaz de realizar

características (grau, zeros, fatores) e é capaz de realizar com eles as operações de adição, subtração e multiplicação.	determinar o grau de um polinômio OU não consegue preparar adquadamente nenhuma operação com polinômios.	determinar o grau de um polinômio em pelo menos uma situação.	adequadamente as operações de adição, subtração e multiplicação de polinômios OU de preparar adequadamente a determinação dos fatores de polinômios ou a determinação do polinômio a partir dos fatores em pelo menos uma situação.	corretamente as operações de adição, subtração e multiplicação de polinômios E de realizar corretamente a determinação dos fatores de polinômios e/ou a determinação do polinômio a partir dos fatores em todas as situações.
8. Sabe o que são funções racionais e é capaz de determinar seu domínio e realizar com elas as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.	Não consegue determinar o domínio de uma função racional nem consegue preparar adquadamente nenhuma operação com funções racionais.	Consegue determinar o domínio de uma função racional em pelo menos uma situação.	É capaz de preparar adequadamente as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de funções racionais em pelo menos uma situação.	É capaz de realizar corretamente as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de funções racionais em todas as situações.
9. É capaz de reescrever uma função racional como a soma de um polinômio e de uma função racional cujo grau do numerador seja menor ou igual ao grau de seu denominador.	Não consegue preparar a substituição de nenhuma parcela do numerador em termos do denominador em nenhuma situação.	Consegue preparar a substituição de pelo menos uma parcela do numerador em termos do denominador adequadamente em pelo menos uma situação.	Consegue reescrever pelo menos uma parcela do numerador em termos do denominador corretamente em pelo menos uma situação.	Consegue reescrever uma função racional como a soma de um polinômio e de uma função racional cujo grau do numerador seja menor ou igual ao grau de seu denominador em todas as situações.
10. É capaz de usar os conceitos de função exponencial e de logaritmo para obter suas funções inversas.	Não prepara adequadamente nenhuma operação de inversão da função usando logaritmos e exponenciais.	Consegue preparar adequadamente a exponenciação ou a logaritmação de pelo menos uma parcela ou fator de uma função em pelo menos uma situação.	É capaz de preparar adequadamente a operação de inversão da função usando logaritmos e exponenciais.	É capaz de realizar corretamente a operação de inversão da função usando logaritmos e exponenciais em todas as situações.

Unidade 5: FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS E APLICAÇÕES

Objetivos estabelecidos:

1) Entender o conceito de axiomas (verdades necessárias e contigentes) (2C).
2) Entender o processo de dedução e indução (2B).
3) Deduzir teoremas a partir de axiomas (3B).
4) Realizar operações matemáticas (3B).
5) Resolver sistemas de equações lineares (3B).
6) Utilizar numeros complexos e entender sua relação no plano (3B).
7) Aplicar os conceitos de cálculo (3B).

Conteúdo (4,7 semana – 14h/a):

Círculo, Radianos (Sheldon); / Seno, Cosseno (Sheldon); / Tangente e Relações trigonométricas (Sheldon); / Transformações de funções trigonométricas (Sheldon); / Coordenadas polares (Sheldon); / Vetores (Sheldon); / Números complexos (Sheldon).

Plano de Aulas

	Objetivos específicos	**Conteúdo**	**Dia/CH**	**Procedimentos**
26		Círculo, Radianos 1) A Circunferência Unitária 1.1) Definição 1.2) Ângulos na Circunferência Unitária 1.3) Ângulos Negativos 1.4) Ângulos Maiores que 360° 1.5) Comprimento de um Arco de Circunferência 1.6) Pontos Especiais na Circunferência Unitária 2) Radianos 2.1) Radianos - Uma Unidade Natural 2.2) O Raio Correspondente a um Ângulo 2.3) Comprimento de um Arco de Circunferência 2.4) Área de uma Fatia 2.5) Pontos Especiais na Circunferência Unitária	13/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega
27		Cosseno e Seno 1) Definição de Cosseno e Seno 2) Os Sinais de Cosseno e Seno 3) Conexão entre Cosseno e Seno 4) Gráficos de Cosseno e Seno	15/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
28		Tangente e Relações no Triângulo Retângulo 1) Definição de Tangente 1.1) Inclinação	18/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos

		1.2) Sinal da tangente 1.3) Conexões entre Cosseno, Seno e Tangente. 1.4) O Gráfico da Tangente 2) Outras Funções Trigonométricas		- exercícios
29		Funções trigonométricas inversas, Leis do Cosseno e do Seno 1) Funções Trigonométricas Inversas 1.1) Função Arco Cosseno 1.2) Função Arco Seno 1.3) Função Arco Tangente 1.4) O Arco Cosseno, o Arco Seno e o Arco Tangente de –t 1.5) Arco Cosseno Mais Arco Seno 2) Leis do Cosseno e do Seno 2.1) A Área de um Triângulo 2.2) A Lei dos Senos 2.3) Lei dos Cossenos	20/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega
30		Transformações de funções trigonométricas e Coordenadas polares 1) Transformações de Funções Trigonométricas 2) Coordenadas Polares 2.1) Definição 2.2) Conversão de Coordenadas	22/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
31		Vetores 1) Vetores 2) Adição vetorial 3) Subtração vetorial 4) Multiplicação por escalar 5) Produto Escalar	25/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
32		Números Complexos 1) Definição de Números Complexos 2) Aritmética de Números Complexos 3) Complexos Conjugados e Divisão de Números Complexos 4) Zeros e Fatoração de Polinômios Revisitados 5) O Plano Complexo 6) Teorema de De Moivre	27/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega

Rubrica Completa para Avaliação
Partes desta rubrica podem ser usadas nas diversas avaliações desta unidade.

Rubrica para a Unidade 5 – Funções Trigonométricas e Aplicações				
Critério	**Níveis de Desempenho**			
	Crítico 0 ponto	**Insuficiente 4 pontos**	**Suficiente 7 pontos**	**Excelente 10 pontos**
1. É capaz de encontrar o cosseno, o seno e a tangente de ângulos a partir das medidas de lados de um triângulo retângulo.	Não prepara adequadamente nem calcula corretamente NENHUM lado e NENHUM ângulo de um triângulo retângulo usando ou o cosseno ou o seno ou a tangente e algumas medidas do triângulo.	Prepara adequadamente o cálculo de algum lado ou de algum ângulo de um triângulo retângulo usando ou o cosseno ou o seno ou a tangente e algumas medidas do triângulo, mas comete algum erro de cálculo que impede a obtenção do resultado correto em, pelo menos, uma situação.	Consegue calcular algum lado de um triângulo retângulo usando ou o cosseno ou o seno ou a tangente e algumas medidas do triângulo OU consegue calcular algum ângulo usando ou o cosseno ou o seno ou a tangente e algumas medidas do triângulo, em pelo menos uma situação.	Consegue calcular qualquer lado de um triângulo retângulo usando ou o cosseno ou o seno ou a tangente e algumas medidas do triângulo E consegue calcular qualquer ângulo usando ou o cosseno ou o seno ou a tangente e algumas medidas do triângulo, em todas as situações.
2. É capaz de encontrar ângulos e medidas de lados de um triângulo qualquer usando a lei dos cossenos.	Não prepara adequadamente nem calcula corretamente NENHUM lado e NENHUM ângulo de um triângulo retângulo usando a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo.	Prepara adequadamente o cálculo de algum lado ou de algum ângulo de um triângulo retângulo usando a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo, mas comete algum erro de cálculo que impede a obtenção do resultado correto em, pelo menos, uma situação.	Consegue calcular algum lado de um triângulo retângulo usando a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo OU consegue calcular algum ângulo usando a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo, em pelo menos uma situação.	Consegue calcular qualquer lado de um triângulo retângulo usando a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo E consegue calcular qualquer ângulo usando a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo, em todas as situações.
3. É capaz de encontrar ângulos e medidas de lados de um triângulo qualquer usando a lei dos senos e/ou a lei dos cossenos.	Não prepara adequadamente nem calcula corretamente NENHUM lado e NENHUM ângulo de um triângulo retângulo usando a lei dos senos ou a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo.	Prepara adequadamente o cálculo de algum lado ou de algum ângulo de um triângulo retângulo usando a lei dos senos ou a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo, mas comete algum erro de cálculo que impede a obtenção do resultado correto em, pelo menos, uma situação.	Consegue calcular algum lado de um triângulo retângulo usando a lei dos senos e algumas medidas do triângulo OU consegue calcular algum ângulo usando a lei dos senos ou a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo, em pelo menos uma situação.	Consegue calcular qualquer lado de um triângulo retângulo usando a lei dos senos e algumas medidas do triângulo E consegue calcular qualquer ângulo usando a lei dos senos ou a lei dos cossenos e algumas medidas do triângulo, em todas as situações.
4. Sabe o que são números complexos e é capaz de realizar com eles as operações de adição, subtração e multiplicação.	Nem reconhece as partes real e imaginária de um número complexo, nem consegue	Reconhece as partes real e imaginária de um número complexo em pelo menos	Reconhece as partes real e imaginária de um número complexo e consegue realizar	Reconhece as partes real e imaginária de um número complexo e consegue realizar

	realizar corretamente nenhuma operação com números complexos.	uma situação.	corretamente ou a adição ou a subtração ou a multiplicação de dois números complexos em pelo menos uma situação.	corretamente a adição e a subtração e a multiplicação de dois números complexos em todas as situações.
5. Sabe o que é o conjugado de um número complexo e é capaz de realizar a operação de divisão por números complexos.	Não consegue determinar corretamente o conjugado de um número complexo NEM consegue realizar corretamente a divisão de um número complexo por outro em nenhuma situação.	Determina corretamente o conjugado de um número complexo em pelo menos uma situação.	Determina corretamente o conjugado de um número complexo e consegue realizar corretamente a divisão de um número complexo por outro em pelo menos uma situação.	Determina corretamente o conjugado de um número complexo e consegue realizar corretamente a divisão de um número complexo por outro em todas as situações.
6. Sabe o que é o plano complexo e é capaz de expressar graficamente números complexos neste plano e de escrevê-los tanto na forma retangular (ou cartesiana) quanto na forma polar.	Não consegue nem identificar corretamente os eixos real e imaginário, nem expressar um número no plano complexo NEM consegue escrever corretamente um número complexo na forma polar em nenhuma situação.	Identifica corretamente os eixos real e imaginário, expressando corretamente o número no plano complexo OU consegue calcular o módulo de um número complexo OU consegue calcular o ângulo de um número complexo, em pelo menos uma situação.	Identifica corretamente os eixos real e imaginário, expressando corretamente o número no do plano complexo E consegue escrever corretamente o número complexo na forma polar em pelo menos uma situação.	Identifica corretamente os eixos real e imaginário, expressando corretamente o número no plano complexo E consegue escrever corretamente o número complexo na forma polar em pelo toda as situações.
7. É capaz de realizar a multiplicação e a divisão de números complexos na forma polar.	Não consegue calcular nem o módulo, nem o argumento de um número complexo em uma operação de multiplicação ou de divisão de dois números complexos exclusivamente na forma polar em nenhuma situação.	Calcula corretamente pelo menos o módulo OU pelo menos o argumento do número complexo em uma operação de multiplicação OU de divisão de dois números complexos exclusivamente na forma polar em pelo menos uma situação.	Consegue realizar a multiplicação na OU a divisão de dois número complexos usando exclusivamente a forma polar em pelo menos uma situação.	Consegue realizar a multiplicação E a divisão de dois número complexos usando exclusivamente a forma polar em todas as situações.
8. É capaz de encontrar potências de números complexos usando o teorema de De Moivre.				

Unidade 6: SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

Objetivos estabelecidos:

1) Entender o conceito de axiomas (verdades necessárias e contigentes) (2C).
2) Entender o processo de dedução e indução (2B).
3) Deduzir teoremas a partir de axiomas (3B).
4) Realizar operações matemáticas (3B).
5) Resolver sistemas de equações lineares (3B).
6) Utilizar numeros complexos e entender sua relação no plano (3B).
7) Aplicar os conceitos de cálculo (3B).

Conteúdo (0,7 semana – 4h/a):

Sistemas de equações lineares, método de Gauss (Sheldon); / Matrizes (Sheldon).

Plano de Aulas

	Objetivos específicos	Conteúdo	Dia/CH	Procedimentos
33		Sistemas de equações lineares, método de Gauss 1) Definições 2) Eliminação de Gauss	29/05 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
34		Matrizes 1) Matrizes e Sistemas de Equações Lineares 2) Eliminação de Gauss com Matrizes 3) Quantidade de Soluções de Sistemas de Equações Lineares	01/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios

[35] PROVA 3: 03/06/2026

Rubrica Completa para Avaliação

Partes desta rubrica podem ser usadas nas diversas avaliações desta unidade.

Rubrica para a Unidade 6 – Sistemas de Equações Lineares				
Critério	**Níveis de Desempenho**			
	Crítico 0 ponto	**Insuficiente 4 pontos**	**Suficiente 7 pontos**	**Excelente 10 pontos**
1. Sabe o que é um sistema de equações lineares e é capaz de aplicar o método de eliminação de Gauss para encontrar sua solução.	Demonstra não saber o que são variáveis/ incógnitas ou coeficientes de um sistema de equações lineares OU não aplica o método de eliminação de Gauss em nenhuma	Aplica o método de eliminação de Gauss de forma parcialmente correta impedindo a obtenção da solução correta em todas as situações OU resolve um sistema de equações lineares	Aplica corretamente o método de eliminação de Gauss MAS comete pequenos erros de cálculo que impedem a obtenção da solução de um sistema de	Aplica corretamente o método de eliminação de Gauss E obtém a solução do sistema de equações lineares em todas as situações.

	situação solicitada E nem obtém nenhuma solução de sistema de equações lineares por outros métodos.	sem usar o método de eliminação de Gauss em pelo menos uma situação.	equações lineares em alguma situação.	
2. É capaz de aplicar o método de eliminação de Gauss usando matrizes.	Demonstra não saber como é a representação das variáveis/ incógnitas ou coeficientes de um sistema de equações lineares em uma matriz OU não aplica as operações elementares de linha visando adaptar o método de eliminação de Gauss em nenhuma situação solicitada.	Aplica as operações elementares de linha visando adaptar o método de eliminação de Gauss de forma parcialmente correta impedindo a obtenção da solução correta em todas as situações.	Aplica corretamente as operações elementares de linha visando adaptar o método de eliminação de Gauss MAS comete pequenos erros de cálculo que impedem a obtenção da solução de um sistema de equações lineares em alguma situação.	Aplica corretamente as operações elementares de linha visando adaptar o método de eliminação de Gauss E obtém a solução do sistema de equações lineares em todas as situações.

Unidade 7: INTRODUÇÃO AO CÁLCULO

Objetivos estabelecidos:

1) Entender o conceito de axiomas (verdades necessárias e contigentes) (2C).
2) Entender o processo de dedução e indução (2B).
3) Deduzir teoremas a partir de axiomas (3B).
4) Realizar operações matemáticas (3B).
5) Resolver sistemas de equações lineares (3B).
6) Utilizar numeros complexos e entender sua relação no plano (3B).
7) Aplicar os conceitos de cálculo (3B).

Conteúdo (0,7 semana – 4h/a):

Indução Matemática (Apostol); / Notação de Somatório (Apostol); / Introdução à Geometria Cartesiana (Apostol); / Área composta por funções degrau (Apostol); / Definição de integral por funções degrau (Apostol); / Continuidade infinitesimal (Apostol e Caraça); / Primeira definição de limite (Caraça); / Princípio da convergência (Caraça); / Introdução histórica ao Cálculo Diferencial (Apostol); / Derivada de uma função (Apostol); / Interpretação geométrica (Apostol); / Relação entre integração e diferenciação (Apostol).

Plano de Aulas

	Objetivos específicos	**Conteúdo**	**Dia/CH**	**Procedimentos**
36		Indução Matemática 1) Definições e Princípio 2) Método de demonstração por Indução Matemática	08/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
37		Notação de Somatório 1) Símbolo do Somatório 2) Propriedades do Somatório	10/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - lista de exercícios para entrega
38		Funções em Escada 1) Definições 2) Função em Escada 3) Soma e produto de funções em escada	12/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
39		Definição de integral para funções em escada 1) Definição 2) Propriedades da Integral de Funções em Escada	15/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
40		Integral de polinômios 1) Integral de Funções Mais Gerais 2) Propriedades Fundamentais da Integral 3) Integral de x^p quando p é Um Inteiro	17/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos

		4) Integração de Polinômios		- exercícios - lista de exercícios para entrega
41		Continuidade e Limite 1) Ideia Intuitiva de Continuidade 2) Definição de Limite de uma Função 3) Limites Laterais 4) Definição de Continuidade de uma Função	19/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
42		Propriedades Fundamentais do Limite 1) Teoremas Fundamentais sobre Limites 2) Exercícios	22/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios
43		Introdução ao Cálculo Diferencial 1) O Problema da Velocidade 2) A Derivada de Uma Função	24/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exemplos/exercícios
44		Álgebra de Derivadas 1) Propriedades da Derivação 2) Exercícios	26/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exemplos/exercícios
45		Interpretação Geométrica da Derivada e Algumas Aplicações 1) Interpretação Geométrica da Derivada 2) O Sinal da Derivada 3) Regra de L'Hôpital	29/06 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exercícios - lista de exercícios para entrega
46		Relação entre integração e diferenciação 1) Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo 2) Segundo Teorema Fundamental do Cálculo	01/07 - 2ha	- conteúdo/exemplos - exemplos/exercícios
47		Exercícios	03/07 - 2ha	

[48] PROVA 4: 06/07/2026

PROVA SUBSTITUTIVA: 13/07/2026

Rubrica Completa para Avaliação
Partes desta rubrica podem ser usadas nas diversas avaliações desta unidade.

Rubrica para a Unidade 7 – Introdução ao Cálculo				
Critério	**Níveis de Desempenho**			
	Crítico **0 ponto**	**Insuficiente** **4 pontos**	**Suficiente** **7 pontos**	**Excelente** **10 pontos**
1. É capaz de calcular a integral de funções polinomiais.	Não consegue resolver nenhuma integral de função polinomial.	Consegue resolver a integral de, pelo menos, UM monômio OU aplica corretamente as propriedades da integral em pelo menos UMA situação.	Resolve corretamente a integral de monômios, mas comete UM erro na aplicação das propriedades da integral OU aplica corretamente as propriedades da integral, mas comete UM erro na resolução de integral de monômios, em pelo menos uma situação.	Resolve corretamente a integral de monômios E aplica corretamente as propriedades da integral, chegando ao resultado correto em todas as situações.
2. Conhece o conceito de limite de função e suas propriedades, sendo capaz de determiná-lo para qualquer ponto.	Não consegue resolver nenhum limite de função.	Consegue resolver o limite de, pelo menos, UMA função OU aplica corretamente as propriedades do limite, em pelo menos UMA situação.	Resolve corretamente o limite de uma função, mas comete UM erro na aplicação das propriedades do limite OU aplica corretamente as propriedades do limite, mas comete UM erro na resolução do limite de uma função, em pelo menos uma situação.	Resolve corretamente o limite de uma função E aplica corretamente as propriedades do limite, chegando ao resultado correto em todas as situações.
3. Conhece o conceito de continuidade de função e é capaz de determiná-lo usando o conceito de limite.	Não consegue determinar corretamente nem a continuidade nem a descontinuidade de nenhuma função, NEM consegue resolver nenhum limite de função.	Não consegue determinar corretamente nem a continuidade nem a descontinuidade de nenhuma função, mas resolve corretamente um limite ou um limite lateral em pelo menos uma situação.	Não determina a continuidade de uma função corretamente em apenas UMA situação OU não determina corretamente a descontinuidade de uma função em apenas UMA situação.	Determina corretamente a continuidade e a descontinuidade de funções em todas as situações.
4. Conhece o conceito de derivada e suas propriedades algébricas, sendo capaz de determiná-la para as funções polinomiais, para o seno e para o cosseno, bem como suas combinações.	Não consegue resolver nenhuma derivada de função polinomial, do seno nem do cosseno.	Consegue resolver a derivada de, pelo menos, UM monômio, de um seno ou de um cosseno OU aplica corretamente as propriedades da derivada em pelo menos UMA situação.	Resolve corretamente a derivada de monômios, do seno e do cosseno, mas comete UM erro na aplicação das propriedades da derivada OU aplica corretamente as propriedades da derivada, mas comete UM erro na	Resolve corretamente a derivada de monômios, do seno e do cosseno E aplica corretamente as propriedades da derivada, chegando ao resultado correto em todas as situações.

			resolução de derivada de monômios do seno e do cosseno, em pelo menos uma situação.	
5. Sabe interpretar geometricamente a derivada, sendo capaz de encontrar as inclinações de retas tangentes aos pontos de uma função (polinomial, senoidal e cossenoidal).	Não consegue determinar nem mesmo a inclinação de nenhuma reta tangente a um ponto de uma curva, nem qualquer ponto de máximo ou de mínimo de alguma função.	Consegue encontrar pelo menos a inclinação da reta tangente a um ponto de uma curva em pelo menos uma situação OU consegue determinar pelo menos um ponto de máximo ou de mínimo de uma função em pelo menos uma situação.	Consegue determinar a equação de uma reta tangente a um ponto da curva de uma função OU consegue determinar os pontos de máximo e de mínimo de uma função, em pelo menos uma situação.	Consegue determinar a equação de uma reta tangente a um ponto da curva de uma função E consegue determinar os pontos de máximo e de mínimo de uma função, em todas as situações.